

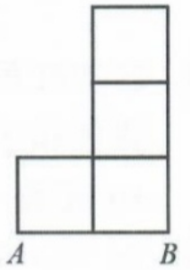
每日一題33

單元5 排列組合與機率- 期望值

2025.10.03

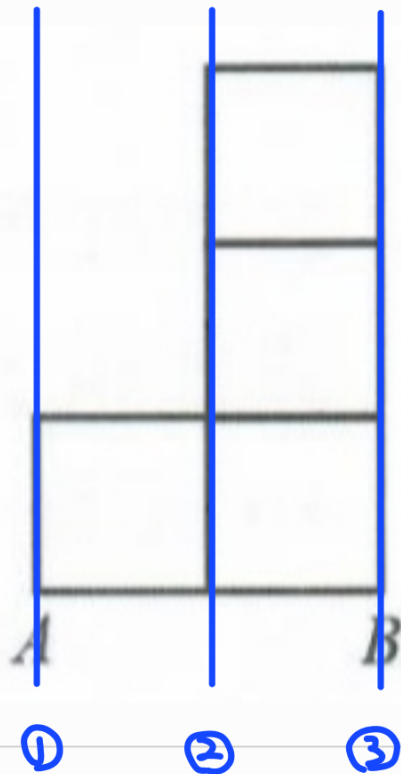
114南一第=次模考※14

街道圖如圖(1)，各小方格為邊長 4 公分的正方形。由 A 點走到 B 點，只准向右、向上或向下走，且道路不重複經過。若由 A 點到 B 點之任一條路徑被選擇的機會相等，則路徑長的期望值為 $\frac{(14-1)(14-2)}{21}$ 公分。



圖(1)

<Sol>



從①→②：2種

②→③：4種

⇒ 共 $2 \times 4 = 8$ 種

(i) 路徑長 = 2

$\Rightarrow A \text{ ——— } B : 1 \text{ 種}$

(ii) 路徑長 = 4

$\Rightarrow A \begin{array}{|c|c|} \hline \text{red} & \text{red} \\ \hline \text{blue} & \text{blue} \\ \hline \end{array} B : 3 \text{ 種}$

(iii) 路徑長 = 6

$\Rightarrow A \begin{array}{|c|c|} \hline \text{blue} & \text{blue} \\ \hline \text{blue} & \text{blue} \\ \hline \end{array} B : 2 \text{ 種}$

(iv) 路徑長 = 8

$\Rightarrow A \begin{array}{|c|c|} \hline \text{blue} & \text{blue} \\ \hline \text{blue} & \text{blue} \\ \hline \end{array} B : 2 \text{ 種}$

$\therefore$ 共 8 條路 $\therefore P(\text{每條}) = \frac{1}{8}$

$\Rightarrow E = 4 \times (2 \times 1 + 4 \times 3 + 6 \times 2 + 8 \times 2) \times \frac{1}{8} = 21 \text{ cm} \neq$

$\downarrow$
邊長 4 cm